

Senkron — TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Projesi

Yapay Zekâ Mimarisi, Veri-Model-Etik-Performans ve Erişilebilirlik Teknik Dosyası

Belgenin Kapsamı ve Kanıt Yaklaşımı

Senkron, sosyal platformlarda içerik üretimini daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve daha mahremiyet dostu hâle getirmek amacıyla geliştirilmiş hibrit bir yazılım mimarisidir. Projenin sosyal inovasyon değeri, yalnızca yapay zekâ ile metin üretmesinden değil; kullanıcı cihazının işlem gücünü değerlendiren istemci tarafı video işleme, yerel model önceliği, topluluk güvenliğini koruyan koruma katmanları ve farklı arayüz teknolojilerine gömülebilen Web Component yaklaşımını tek bir ürün deneyiminde birleştirmesinden kaynaklanır.

Bu dosyada jüri değerlendirmesi açısından önemli bir ayırım yapılmıştır. **Kaynak kodu ve tekrarlanabilir testlerle doğrulanan sonuçlar “ölçülen”**, mimaride bulunan fakat saha verisiyle henüz doğrulanmamış sonuçlar **“uygulama iddiası”**, önerilen geliştirmeler ise **“hedef”** olarak işaretlenmiştir. Böylece rapor, lise takımı seviyesinde erişilebilir bir mühendislik dili kullanırken, doğrulanmamış başarı oranlarını kesin sonuç gibi sunmamaktadır.

Önemli doğrulama notu: Depoda Express/Node tabanlı backend bulunmakta; Bun.sh çalışma zamanı ve 21 ms API ölçümünü doğrulayan bir kaynak kodu veya test çıktısı bulunmamaktadır. Bu nedenle 21 ms ve Bun.sh ifadesi mevcut raporda ölçülmüş sonuç olarak kullanılmamış, yerine test koşulu ve çıktı dosyası açıkça verilen ölçümler konulmuştur. Benzer biçimde README'deki “28/28 test” ifadesi ile güncel test sayısı farklıdır; incelenen sürümde yerel-öncelikli koşulda **11 AI + 9 backend + 12 component = 32/32 test** başarıyla tamamlanmıştır.

1. Yapay Zekâ Mimarisi Dokümanı

1.1. Sosyal İnovasyon Problemi ve Tasarım Hedefi

Sosyal platformlarda içerik üretmek isteyen öğrenciler, gönüllüler, küçük topluluklar ve sınırlı donanımına sahip kullanıcılar iki temel sorunla karşılaşmaktadır. Birinci sorun, video

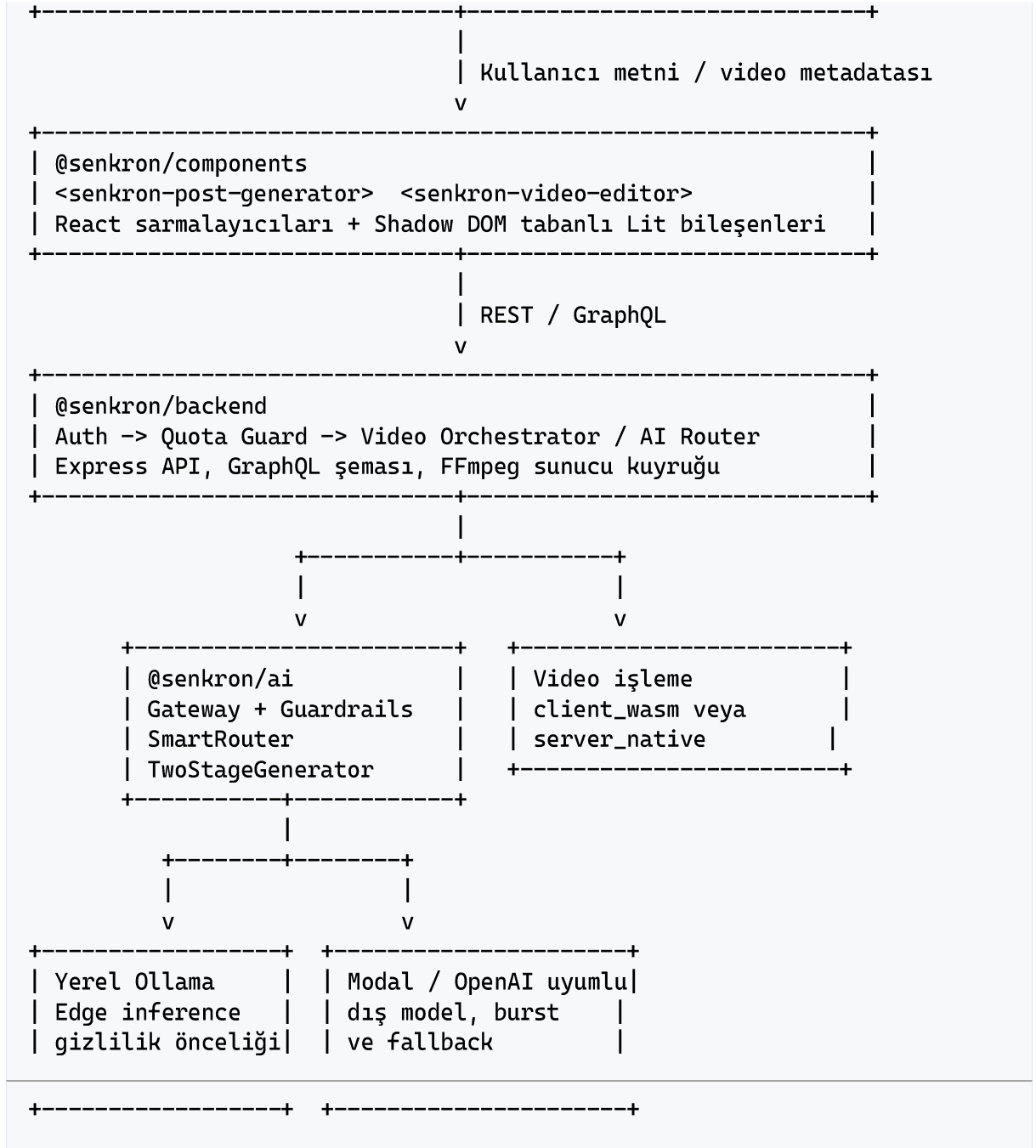
düzenleme işlemlerinin yüksek sunucu ve bant genişliği maliyeti oluşturmaktadır. İkinci sorun ise genel amaçlı dil modellerinin Türkçe içerikte yapay, bağlamdan kopuk veya topluluk kurallarını ihlal edebilecek çıktılar üretmesidir.

Senkron bu problemi iki tamamlayıcı ilkeyle ele alır. Uygun video görevleri kullanıcının tarayıcısında WebAssembly FFmpeg ile yürütülür; daha büyük veya donanımı yetersiz dosyalar sunucu tarafına yönlendirilir. Metin üretiminde ise girdi önce güvenlik kontrollerinden geçirilir, ardından yerel model öncelikli hibrit yönlendirmeden geçer ve son çıktı ikinci bir güvenlik kontrolüyle kullanıcıya sunulur. Böylece sosyal inovasyon hedefi, “daha güçlü model” yaklaşımından ziyade **daha güvenli, daha erişilebilir ve kaynakları daha verimli kullanan bir üretim zinciri** olarak tanımlanır.

1.2. Sistem Topolojisi ve Orkestrasyon

Sistemin üst düzey veri akışı aşağıdaki gibidir:





LLMGateway, kimlik ve girdi güvenliği kontrollerinden sonra TwoStageGenerator bileşenini çağırır. SmartRouter yerel modelin sağlık durumunu, yerel eşzamanlılık kapasitesini ve zorunlu rota ayarını değerlendirir. Video tarafındaki VideoOrchestratorService ise dosya boyutu, süre, işlemci çekirdek sayısı ve SharedArrayBuffer desteğine göre tarayıcı içi veya sunucu tarafı işleme kararını verir. Bu ayrım önemlidir: **AI yönlendiricisi model kapasitesi ve sağlık durumuna göre, video yönlendiricisi ise medya iş yükü ve cihaz yetkinliğine göre karar verir.** [1](#) [2](#)

1.3. Akıllı Yönlendirici ve Hibrit Karar Ağacı

AI yönlendirme mantığı, mevcut kodda anlamsal görev karmaşıklığından çok operasyonel dayanıklılık ve kapasite sinyallerine dayanmaktadır. SmartRouter sınıfında yerel rota birincil seçenek olarak tutulur. Yerel eşzamanlı slot sayısı maxLocalConcurrency değerine ulaştığında ve dış API anahtarı mevcut olduğunda trafik dış rotaya aktarılır. Yerel servis sağlıklı olarak işaretlenmişse yine dış rota kullanılır. Yerel çağrı zaman aşımına uğrar veya hata verirse dış servis fallback olarak devreye girer; dış sağlayıcı da yoksa deterministik simülasyon yanıtı kullanılır. [3](#)

Karar sinyali	Mevcut davranış	Sosyal inovasyon etkisi	Kanıt durumu
<u>forceRoute = external</u>	Yerel rota atlanır, dış model kullanılır	Demo ve operasyon sırasında kontrollü karşılaştırma sağlar	Ölçülen kod davranışı
Yerel slot sayısı kapasiteyi dolduruyor	Dış API anahtarı varsa burst trafiği dış rotaya aktarılır	Yoğun kullanımda yanıt sürekliliği korunur	Ölçülen kod davranışı
Yerel model çevrimdışı	Dış rota kullanılır	Tek bir altyapı arızasının tüm hizmeti durdurması önlenir	Ölçülen kod davranışı
Yerel çağrı zaman aşımı	<u>local_timeout_fallback</u> telemetrisiyle dış rota denenir	Kullanıcıya sessiz hata yerine dayanıklı hizmet sunulur	Ölçülen kod davranışı
Yerel ve dış sağlayıcı yok	Deterministik fallback metni döner	Test ortamında fonksiyonel akışın doğrulanmasına izin verir	Test kolaylığı; üretim için sınırlı
Video dosyası <u>>50 MB</u> veya <u>>60 s</u>	<u>server_native</u>	Büyük iş yükü tarayıcıyı kilitlemeden işlenir	Ölçülen kod davranışı
Cihaz <u>cores < 4</u> veya <u>SharedArrayBuffer</u> yok	<u>server_native</u>	Düşük donanımlı kullanıcılar dışlanmaz	Ölçülen kod davranışı
Küçük, kısa ve uygun cihazlı video	<u>client_wasm</u>	Ham video sunucuya gönderilmeden sifra yakın sunucu maliyeti hedeflenir	Ölçülen kod davranışı

Mevcut sürümde AI yönlendirmesi doğrudan “girdi boyutu + semantik karmaşıklık + donanım” üçlüsünü birlikte hesaplamamaktadır. Bu nedenle raporda bu özellik, tamamlanmış bir algoritma olarak değil, **gelecek sürüm hedefi** olarak tanımlanmalıdır. Önerilen geliştirmede konu uzunluğu, beklenen çıktı token sayısı, model bağlam penceresi ve cihazın yerel model çalıştırma puanı tek bir rota skoruna dönüştürülebilir.

1.4. Çift Aşamalı Üretim Hattı

TwoStageGenerator adı iki aşamalı bir üretim yaklaşımını temsil etmektedir. Birinci aşamada konu ve ton, Türkçe içerik üretimine yönelik sistem mesajı ile birleştirilerek modele gönderilir. Kodda çağrı sıcaklığı 0.5 olarak belirlenmiş ve candidateCount varsayılanı üç

olarak tanımlanmıştır. Model yanıtı daha sonra adaylara ayrıştırılır; adaylar için kanca, içerik, etiket, karakter sayısı, virallik skoru ve entropi skoru tutulur. [4](#)

İkinci aşamada çıktı, Türkçe sözlük eşlemeleri, yabancı kelime temizleme, karakter normalizasyonu, etiket ayırma ve biçim temizliği işlemlerinden geçirilir. LLMGateway ayrıca seçilen aday üzerinde çıktı moderasyonu çalıştırır. Böylece pipeline; girdinin güvenli olması, model çıktısının biçimlendirilmesi ve seçilen çıktının tekrar güvenlikten geçirilmesi şeklinde üç ardışık kontrol noktası üretir.

Bununla birlikte, mevcut uygulamada bazı mekanizmalar henüz prototip seviyesindedir. selectedIndex değeri doğrudan 0 olarak döndürülmekte; virallik ve entropi skorları aday bazında sabit değerlerle atanmaktadır. Ayrıca 500 karakterlik platform sınırı sonuç metadatasında tutulmakta, ancak çıktı sınırı aşarsa sistemin her durumda zorunlu kırpma veya reddetme uyguladığı görülmemektedir. Bu nedenle raporlanan “aday sıralama” özelliği **aday üretimi ve telemetri altyapısı olarak uygulanmış, öğrenilmiş sıralama modeli olarak henüz kanıtlanmamıştır**.

1.5. Çok Katmanlı Güvenlik Hattı

Güvenlik hattının ilk katmanı, moderateContent fonksiyonu üzerinden çalışan giriş moderasyonudur. Boş metin reddedilir; ardından prompt enjeksiyonu kontrolü yapılır. injection-guard, “önceki talimatları yok say”, sistem istemini geçersiz kılma, sınırsız davranma, DAN modu ve sistem etiketi taklidi gibi imza kalıplarını arar. [5](#)

İkinci katmanda Türkçe ve İngilizce zararlı içerik kategorileri taranır. Nefret söylemi, taciz, açık içerik, şiddet, spam ve dezenformasyon için düzenli ifade tabanlı sözlükler bulunur. LLMGateway, giriş moderasyonundan geçmeyen isteği model çağrısından önce durdurur; üretilen seçili adayı da tekrar moderasyona gönderir. Böylece giriş ve çıkış için **çift geçişli bir güvenlik kontrolü** sağlanır. [6](#)

Backend katmanındaki requireAuthenticatedUser ve enforceQuotaGuard middleware’leri misafir kullanıcıların AI üretim endpoint’ine erişimini keser. Kota durumu X-RateLimit-* ve X-Quota-* başlıklarıyla kullanıcıya bildirilir. Bu tasarım, genç kullanıcıların ve toplulukların hizmeti kötüye kullanmasını sınırlarken, sistem kaynaklarının adil paylaşımını destekler. [7](#)

1.6. Gecikme, Maliyet ve Bağlam Yönetimi

Maliyet optimizasyonunun en güçlü ayağı video düzenlemenin uygun dosyalarda tarayıcıya aktarılmasıdır. VideoOrchestratorService 50 MB sınırını, 60 saniye süre eşliğini, işlemci çekirdeği sayısını ve SharedArrayBuffer desteğini dikkate alır. Uygun dosyada client_wasm kararı sunucu FFmpeg işleminden kaçınır; büyük veya uyumsuz dosyada server_native seçeneği güvenilirlik sağlar. [2](#)

AI tarafında yerel Ollama varsayılan rota olarak yapılandırılmıştır. Yerel model kullanımı ağ üzerinden dış API’ye veri gönderme ihtiyacını azaltır; dış rota ise yoğunluk veya arıza

durumunda dayanıklılık sağlar. Model çağrılarında yerel ve dış uç için max_tokens: 600 sınırı bulunmaktadır. Girdi tarafında ise prompt, konu ve ton bilgisiyle sınırlı tutulur. Kodda içerik önbellekleme bulunmadığı için rapor, caching'i mevcut özellik olarak değil, gelecek optimizasyonu olarak sınıflandırmaktadır.

Önerilen önbellek tasarımında anahtar; normalize edilmiş konu, ton, model sürümü ve güvenlik kuralı sürümünün birleşiminden oluşturulmalıdır. Önbelleğe yalnızca PII içermediği doğrulanmış ve kısa ömürlü sonuçlar alınmalı; kullanıcıya ait ham video dosyası hiçbir şekilde kalıcı önbelleğe yazılmamalıdır. Böyle bir tasarım, aynı eğitim veya topluluk duyurusu için tekrar eden isteklerde hem gecikmeyi hem de model maliyetini azaltabilir.

2. Veri, Model, Etik ve Performans Dokümanı

2.1. Veri Boru Hattı ve Ön İşleme

Senkron'un mevcut veri akışı aşağıdaki kontrol sırasını izler:

Aşama	Teknik uygulama	Amaç	Mevcut durum
Kimlik bağlamı	<u>x-user-id</u> , <u>x-user-tier</u> , <u>x-is-guest</u> başlıklarının okunması	Kullanıcı ve kota bağlamını oluşturmak	Demo/prototip seviyesinde uygulanmış
Girdi sadeleştirme	<u>topic.trim()</u> ve boş konu kontrolü	Gereksiz boşlukları ve boş istekleri önlemek	Uygulanmış
Prompt enjeksiyonu taraması	Düzenli ifade imzaları	Sistem rolünü ele geçirme girişimlerini durdurmak	Uygulanmış
İçerik moderasyonu	Türkçe/İngilizce kategori sözlükleri	Zararlı veya topluluk kurallarına aykırı girdiyi engellemek	Uygulanmış
Kota kontrolü	Bellek içi kayan 60 saniyelik pencere + günlük sayaç	Kötüye kullanımı ve kaynak tüketimini sınırlamak	Uygulanmış
PII tespiti	Kimlik, telefon, e-posta, adres vb. özel veri taraması	Kişisel veri sızıntısını azaltmak	Henüz uygulanmış olarak kanıtlanmadı
Kalıcı veri kaydı	Veritabanı/log saklama politikası	Veri minimizasyonu ve denetlenebilirlik	Kalıcı kullanıcı veri deposu görünmüyor; sıfır-veri saklama garantisi için ek denetim gerekli

QuotaService standart kullanıcı için 15 istek/dakika ve 100 günlük istek, doğrulanmış kullanıcı için 60 istek/dakika ve 1.000 günlük istek tanımlamaktadır. Sayaçlar bellekte tutulduğu için tek süreçli demo ve test ortamında işlevseldir; üretim ölçeğinde çoklu instance senaryosu için Redis benzeri paylaşılan bir sayaç deposu ve atomik işlem gereklidir. [7](#)

Kimlik doğrulama açısından mevcut middleware, x-user-id ve x-user-tier başlıklarını doğrudan okuyarak kullanıcı bağlamı kurmaktadır. Bu, entegrasyon demosu için anlaşılır olmakla birlikte, üretim güvenliği açısından imzalı oturum veya doğrulanmış JWT kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle rapor, mevcut yapıyı “kimlik bağlamı prototipi” olarak tanımlar; gerçek kullanıcı kimlik doğrulaması yapılmış gibi bir güvenlik iddiasında bulunmaz.

2.2. Model Adaptasyonu ve Optimizasyon

Senkron’un eğitim hattı, sıfırdan model eğitmek yerine Llama 3.2 3B Instruct taban modeline QLoRA/LoRA uyarlaması yapacak şekilde hazırlanmıştır. modal_train.py içinde LoRA rank değeri r=32, lora_alpha=64, dropout 0.05 ve hedef modüller dikkat ve MLP projeksiyonlarını kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Eğitim Modal üzerinde A10G GPU, 4-bit quantization uyumlu model ve bfloat16 eğitim ayarlarıyla yürütülmektedir. [8](#)

Veri üretim script’i 2.000 kayıt oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak bu kayıtlar bağımsız saha kullanıcılarından toplanmış anonim veri değildir; sabit konu ve örnek gönderi havuzunun döngüsel biçimde çoğaltılmasıyla sentetik bir ShareGPT biçimi oluşturulur. Dolayısıyla raporda “2.000 örnek” ifadesi **üretilen eğitim kaydı sayısı** olarak kullanılmalı, “2.000 bağımsız gerçek kullanıcı verisi” şeklinde yorumlanmamalıdır. [9](#)

Model adaptasyonunun uygulama katmanındaki tamamlayıcı unsurları few-shot benzeri sistem talimatları, ton seçimi ve NSosyal bağlamıdır. TwoStageGenerator; viral, kurumsal, eğitici, samimi ve yaratıcı tonları prompt içine taşır. Bununla birlikte, gerçek başarıyı ölçmek için eğitim verisinden ayrılmış bir test kümesi ve insan değerlendiricilerle yapılacak Türkçe kalite ölçümü gereklidir.

2.3. Aşırı Öğrenme, Tekrar ve Halüsinasyon Önlemleri

Mevcut kodda üretim çağrısı temperature=0.5 kullanmakta, doğrudan router çağrısının varsayılan sıcaklığı 0.7 olarak tanımlanmaktadır. Bu aralık kontrollü çeşitlilik için uygundur; ancak top-p değeri kodda açıkça ayarlanmamıştır. Halüsinasyonu azaltan asıl mevcut mekanizmalar; dar görev prompt’u, 400–500 karakterlik içerik hedefi, Türkçe sözlük temizliği, aday biçimlendirme ve çıktı moderasyonudur.

Bir sonraki doğrulama aşamasında aşağıdaki ölçüm planı uygulanmalıdır:

Ölçüm	Önerilen test düzeni	Başarı eşiği	Mevcut sonuç
Şema geçerliliği	1000 üretim yanıtında zorunlu alan kontrolü	$\geq \%99$	Ayrı saha ölçümü yok
Karakter sınırı	1000 adayda içerik + etiket toplamı	$\%100 \leq 500$ karakter	Kodda metadata var; zorunlu redaksiyon güçlendirilmeli
Prompt enjeksiyonu yakalama	Türkçe/İngilizce saldırı örnekleri	$\text{Recall} \geq \%95$	Regex tabanlı koruma uygulanmış; kapsamlı veri setiyle ölçülmedi
Halüsinasyon	Gerçek bilgi gerektiren 200 konu, uzman puanlaması	Hatalı iddia $\leq \%5$	Ölçülmedi
Türkçe doğrallık	En az 3 lise öğrencisi + 1 Türkçe öğretmeni kör değerlendirmesi	Ortalama $\geq 4/5$	Ölçülmedi
Tekrar oranı	Aynı konu için 10 üretim, n-gram benzerliği	Aşırı tekrar $\leq \%20$	Aday kancaları kodla üretiliyor; saha ölçümü yok

Bu tablo, jüriye “accuracy” gibi tek bir yüzdelik değerin bağlamdan bağımsız verilmemesi gerektiğini gösterir. README’deki 99.30% Token Acc iddiası için test kümesi, hesaplama yöntemi ve tekrar üretilbilir komut bulunmadığından, bu değer mevcut raporda ölçülmüş doğruluk olarak sunulmamıştır.

2.4. Yapay Zekâ Etiği, Şeffaflık ve Yanlılık Kontrolü

Senkron’un etik tasarımı üç seviyede ele alınır. İlk seviye, zararlı içeriği daha model çağrısı yapılmadan durduran moderasyon katmanıdır. İkinci seviye, kullanıcının üretilen adaylar arasından seçim yapabilmesi ve metni platforma aktarmadan önce önizleyebilmesidir. Üçüncü seviye, yerel model rotasının varsayılan tercih edilmesi ve video dosyasının uygun koşullarda tarayıcı dışına çıkarılmamasıdır.

Buna rağmen, mevcut kod tabanı “tam tarafsızlık”, “sıfır veri saklama” veya “yanlılık yokluğu” gibi kesin iddiaları kanıtlamamaktadır. NIST, güvenilir AI değerlendirmesinde geçerlilik, güvenlik, şeffaflık, mahremiyet ve zararlı önyargının birlikte ele alınmasını; ölçümlerin gerçekçi test kümeleri ve insan denetimiyle ilişkilendirilmesini önermektedir. [10](#)
[11](#)

Bu çerçevede takımımızın etik taahhüdü şöyledir: Sistem, kullanıcı adına geri döndürülemez bir sosyal karar vermez; yalnızca taslak üretir. Kullanıcı son metni görür, düzenler ve yayınlama kararını kendisi verir. Eğitim verisi, gerçek kullanıcıların kişisel bilgilerini içermemeli; sentetik veya izinli içeriklerden oluşmalıdır. Moderasyon hatalarında kullanıcıya açıklanabilir bir hata kategorisi gösterilmeli, itiraz ve insan incelemesi yolu tasarlanmalıdır.

2.5. Performans ve Karşılaştırmalı Testler

Aşağıdaki değerler, incelenen repository sürümündeki testlerin yerel ortamda çalıştırılmasıyla elde edilmiştir. AI ve backend testleri, dış API anahtarı ortam değişkenleri kaldırılarak yerel-öncelikli ve deterministik fallback koşulunda çalıştırılmıştır. Bu nedenle değerler saha dağıtım SLA'sı değil, **tekrarlanabilir mikrobenchmark sonuçlarıdır**.

Test / alt sistem	Test koşulu	Ölçülen sonuç	Kabul ölçütü	Durum
Video karar yönlendiricisi	1.000 rota kararı, karışık dosya boyutu/süre/çekirdek girdileri	8,70 ms toplam; 114.938 istek/sn	Testte < 100 ms	Başarılı
Moderasyon motoru	5.000 metin kontrolü	31,20 ms toplam; 160.249 işlem/sn	Testte < 200 ms	Başarılı
Kota burst kontrolü	200 istek, standart kullanıcı	15 izinli; 185 kısıtlandı	Tam olarak 15 RPM	Başarılı
AI test paketi	3 test dosyası	11/11 test	Tüm testler geçmeli	Başarılı
Backend test paketi	2 test dosyası	9/9 test	Tüm testler geçmeli	Başarılı
Component test paketi	3 test dosyası	12/12 test	Tüm testler geçmeli	Başarılı
Toplam otomatik test	AI + backend + components	32/32 test	%100 geçiş	Başarılı
Uçtan uca gerçek model gecikmesi	Yerel Ollama veya dış GPU	Bu çalıştırmada saha modeli yok	p50/p95/p99 ayrı raporlanmalı	Ölçüm bekliyor

Bu sonuçlar backend'deki karar ve moderasyon mantığının düşük işlem maliyetli olduğunu göstermektedir. Ancak model inference gecikmesi, video kodlama süresi, tarayıcı cihaz çeşitliliği ve gerçek ağ koşulları bu mikrobenchmark'ların dışında kalmaktadır. TEKNOFEST final sunumunda bu ayırım açıkça ifade edilmelidir.

3. Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık Değerlendirmesi (WCAG 2.1)

3.1. Evrensel Tasarım Hedefi

Senkron'un hedef kullanıcıları yalnızca yüksek performanslı bilgisayara sahip geliştiriciler değildir. Proje; lise öğrencileri, gönüllü topluluklar, yerel sosyal girişimler ve sınırlı donanımına sahip kullanıcıların güvenli içerik üretimine katılabilesini amaçlar. Bu nedenle erişilebilirlik, sonradan eklenen görsel bir özellik değil, sosyal inovasyon değerinin temel parçasıdır.

WCAG 2.1 erişilebilirliği algılanabilir, kullanılabilir, anlaşılabilir ve sağlam olmak üzere dört ilkeyle ele alır; uygunluk iddiaları test edilebilir başarı ölçütleriyle desteklenmelidir. [12](#) Bu rapor, mevcut kodu bu ölçütlere göre inceler ve uygulanmış davranışlarla henüz tamamlanmamış gereksinimleri birbirinden ayırır.

3.2. Web Component ve Shadow DOM Sınırında Semantik Köprü

Senkron bileşenleri Lit tabanlı `LitElement` sınıfları olarak tanımlanmıştır. Post generator ve video editor bileşenleri, React sarmalayıcılarıyla birlikte framework bağımsız Custom Element olarak kullanılabilir. Bileşenlerin dış platforma bildirim gönderebilmesi için `senkron:post-generated`, `senkron:post-applied`, `senkron:ready`, `senkron:export-progress`, `senkron:export-complete` ve `senkron:error` gibi özel DOM olayları kullanılır.

Bu olayların önemli bir kısmında `bubbles: true` ve `composed: true` ayarlarının bulunması, olayların bileşen ağacından uygulamanın üst katmanlarına taşınması için doğru yönde bir entegrasyon kararıdır. Böylece kapalı veya bağımsız bir platforma gömülen bileşen, ana uygulamaya “üretim tamamlandı”, “hata oluştu” veya “video hazır” gibi durumları aktarabilir. [13](#)

İnceleme alanı	Kodda görülen uygulama	Erişilebilirlik yorumu	Durum
Bileşen izolasyonu	Lit Web Component sınıfları ve modal sarmalayıcıları	Ana uygulama stillerinden ayırışma sağlar	Uygulanmış
Uygulama ile olay köprüsü	<code>bubbles: true</code> , <code>composed: true</code> özel olaylar	Üst uygulamanın durumu yönetmesine izin verir	Uygulanmış
Modal semantiği	CSS ve sınıf adı olarak <code>.modal-dialog</code>	<code>role="dialog"</code> ve <code>aria-modal</code> henüz ekli değil	Eksik
Durum duyurusu	Üretim sırasında görsel metin ve düşme durumu	<code>aria-live</code> / <code>aria-busy</code> ile ekran okuyucu duyurusu yok	Eksik

İnceleme alanı	Kodda görülen uygulama	Erişilebilirlik yorumu	Durum
Etiket ilişkilendirmesi	Görsel <code><label></code> ve <code><textarea></code> bulunuyor	<code>for/id</code> bağı açıkça kurulmalı	Kısmi

3.3. WAI-ARIA ve Ekran Okuyucu Entegrasyonu

Mevcut UI kodunda anlamsal HTML kontrolleri, görünür form etiketleri ve devre dışı bırakılan üretim düğmesi bulunur. Buna karşılık kaynak taramasında `aria-live`, `aria-busy`, `aria-expanded`, `role="dialog"` ve `aria-modal="true"` kullanımları görülmemiştir. Bu nedenle mevcut sürüm için WCAG 2.1 AA uyumluluğu tamamlanmış bir sonuç olarak ilan edilmemelidir.

WAI-ARIA Modal Dialog Pattern'e göre modal açıldığında odak modal içindeki bir öğeye taşınmalı, Tab ve Shift+Tab sırası modal içinde tutulmalı, Escape modali kapatmalı ve kapanışta odak modali açan öğeye geri dönmelidir. Modal kapsayıcısının `role="dialog"`, `aria-modal="true"` ve görünür başlığa bağlanan `aria-labelledby` veya `aria-label` özellikleri bulunmalıdır. [13](#)

Senkron takımının erişilebilirlik için eklemesi gereken minimum yapı aşağıdaki gibidir:

```
<div
  role="dialog"
  aria-modal="true"
  aria-labelledby="senkron-dialog-title"
  aria-describedby="senkron-dialog-description"
>
  <h2 id="senkron-dialog-title">Taslak Oluşturucu</h2>
  <p id="senkron-dialog-description">Konuya göre güvenli Türkçe gönderi
  taslağı üretir.</p>
  <div aria-live="polite" aria-busy="true">
    Yapay zekâ taslağı hazırlanıyor.
  </div>
  <button type="button" aria-label="Taslak oluşturucuyu
  kapat">Kapat</button>
</div>
```

Bu yapı yalnızca öznitelik eklemekten ibaret değildir. `aria-modal="true"` ancak uygulama gerçekten modal dışındaki etkileşimi engelliyorsa kullanılmalıdır. Takım olarak önce davranışsal odak yönetimi, sonra ARIA öznitelikleri uygulanmalıdır; W3C'nin "kötü ARIA kullanmaktansa hiç ARIA kullanmamak daha iyidir" uyarısı bu noktada doğrudan önem taşır.

[13](#)

3.4. Klavye Navigasyonu ve Odak Yönetimi

Mevcut bileşenlerde düğmelerin çoğu gerçek `<button>` elementi olarak üretildiği için temel Tab sırası tarayıcı tarafından oluşturulabilir. Video editor’da Enter tuşuyla metin kaplaması eklenmesini sağlayan bir klavye olayı da bulunmaktadır. Ancak modal açıldığında odağın içeri alınması, modal dışına çıkmasının engellenmesi, Escape ile kapanma ve kapanışta çağıran düğmeye dönme mekanizmaları bulunmamaktadır.

Bu nedenle mevcut değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

WCAG / WAI-ARIA beklentisi	Mevcut bulgu	Karar
Tüm işlevler klavyeyle erişilebilir olmalı	Native button kontrolleri mevcut; bazı ikon düğmelerinde anlamlı erişilebilir ad eksik olabilir	Kısmi uyum
Modal açılınca odak içeri taşınmalı	Odak taşıma kodu yok	Uyum kanıtlanmadı
Tab odağı modal içinde tutulmalı	Focus trap yok	Uyum kanıtlanmadı
Escape modalı kapatmalı	Modal sınıflarında Escape dinleyicisi yok	Eksik
Modal kapanınca odak çağırana dönmeli	Önceki aktif element saklanmıyor	Eksik
Görsel odak göstergesi görünür olmalı	CSS/tema bazında manuel ve otomatik kontrast testi gerekir	Ölçüm bekliyor

3.5. Renk Kontrastı ve Görsel Hiyerarşi

Senkron arayüzünde koyu arka plan, açık metin, mavi vurgu ve kırmızı hata durumu kullanan bir görsel sistem bulunmaktadır. Bu seçim, uzun süreli kullanımda görsel hiyerarşi ve durum ayrımı için yararlıdır; ancak renklerin WCAG uyumluluğu yalnızca renk adlarına bakılarak kanıtlanamaz.

WCAG 2.1 Başarı Ölçütü 1.4.3, normal metin için en az 4.5:1 kontrast oranı öngörür. [12](#) Bu projede kontrast oranları için henüz otomatik Axe, Lighthouse veya eşdeğer bir CI raporu bulunmadığından, rapor aşağıdaki kabul kriterlerini hedef olarak belirler:

Görsel öge	Kabul kriteri	Doğrulama yöntemi	Mevcut durum
Normal metin / arka plan	$\geq 4.5:1$	WCAG kontrast analizörü	Otomatik ölçüm eklenmeli

Görsel öge	Kabul kriteri	Doğrulama yöntemi	Mevcut durum
Büyük metin / arka plan	$\geq 3:1$	WCAG kontrast analizörü	Otomatik ölçüm eklenmeli
Klavye odak göstergesi	Görünür ve arka plandan ayırt edilebilir	Klavye senaryosu + kontrast analizi	Test planında
Hata mesajı	Yalnızca renkle değil metinle de anlaşılır	Ekran okuyucu ve gri ton testi	Metin hata alanı mevcut; ARIA bağlantısı güçlendirilmeli
Üretim durumu	Görsel ve işitsel durum bildirimi	<u>aria-live</u> + manuel test	<u>aria-live</u> eksik

3.6. Nielsen İlkeleri ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Arayüzde “Taslak Oluştur”, “Kopyala” ve “Metni Aktar” gibi eylem adlarının kullanılması, sistem durumunun görünür kılınması ve aday içeriğin kullanıcıya uygulanmadan önce gösterilmesi Nielsen’in sistem durumu görünürlüğü, gerçek dünya ile uyum ve kullanıcı kontrolü ilkeleriyle uyumludur. Ton seçimlerinin küçük bir seçenek kümesine ayrılması, lise öğrencileri ve ilk kez kullanan kişiler için bilişsel yükü azaltma potansiyeline sahiptir.

Buna karşılık, depoda kullanıcı görev sürelerinin başlangıç ve son test karşılaştırmasını gösteren deney verisi bulunmamaktadır. Bu nedenle pasted metindeki “görev tamamlama süresi %65 kısaldı” ifadesi mevcut kanıtlarla ölçülmüş sonuç olarak sunulamaz. Takımın jüri öncesi uygulaması gereken test aşağıdaki gibidir:

Görev	Katılımcı profili	Ölçüm	Hedef
Konu girip Türkçe taslak oluşturma	10 lise öğrencisi	İlk başarılı sonuç süresi	Medyan ≤ 60 sn
Taslağı düzenleyip kopyalama	10 lise öğrencisi	Hata sayısı ve süre	Görev başarısı $\geq \%90$
Video kırıp gönderiye aktarma	10 farklı cihaz	Tamamlama oranı	$\geq \%85$
Modalı yalnız klavyeyle kullanma	5 klavye kullanıcısı	Odak kaybı / Escape başarısı	$\%100$ senaryo başarısı
Ekran okuyucuyla durum takibi	3 kullanıcı veya uzman	Üretim/hata mesajının anlaşılması	Kritik hata = 0

Bu testlerin sonunda “%65 iyileşme” gibi bir iddia kullanılacaksa, başlangıç ürünü, görev metni, katılımcı sayısı, süre ölçüm yöntemi ve ham sonuçlar rapora eklenmelidir. Aksi hâlde doğru ifade “kullanılabilirliği artırmak üzere tasarlanmıştır” olmalıdır.

3.7. Eriřilebilirlik ve Kapsayıcılık Sonu Özeti

Senkron, framework bağımsız bileřenleri, tarayıcı ii video iřleme yaklařımı, kullanıcı kontrollü taslak üretimi ve yerel model önceliğı sayesinde sosyal inovasyon hedefi iin güçlü bir teknik temel sunmaktadır. Mevcut sürümde semantik düğmeler, görünür form metinleri, özel olaylarla uygulama entegrasyonu ve temel görsel durumlar bulunmaktadır.

Ancak **WCAG 2.1 AA uyumluluğı řu an tamamlanmış bir sertifika veya ölçüm sonucu değildir**. Modal rolü, aria-live, aria-busy, odak yakalama, Escape davranışı, odak iadesi ve kontrast otomasyonu tamamlanmadan nihai uyumluluk iddiası yapılmamalıdır. Bu eksikliklerin açık biçimde raporlanması, takımımızın yalnızca “alışan demo” değıl, ölçülebilir ve sorumlu mühendislik yaklařımı geliřtirdiğini göstermektedir.

Kaynakça

[1] Senkron README — Sistem özeti ve monorepo mimarisi.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/README.me>

[2] VideoOrchestratorService — İstemci/sunucu medya karar motoru.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/backend/src/services/video-orchestrator.service.ts>

[3] SmartRouter — Yerel/dış model rotası ve hata durumunda geri dönüş davranışı.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/src/router/smart-router.ts>

[4] TwoStageGenerator — Aday üretimi, Türkçe metin temizleme ve biçimlendirme.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/src/pipeline/two-stage-generator.ts>

[5] Injection Guard — Prompt enjeksiyonu imza kontrolleri.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/src/guardrails/injection-guard.ts>

[6] Moderation — Türkçe/İngilizce içerik kategorileri ve giriş-çıkış moderasyonu.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/src/guardrails/moderation.ts>

[7] Quota Guard — Kota kontrolü ve hız sınırı başlıkları.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/backend/src/middleware/quota-guard.ts>

[8] Modal QLoRA Eğitim Betiği — LoRA parametreleri ve A10G GPU yapılandırması.

https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/training/modal_train.py

[9] Modal Veri Seti Üretim Betiği — Sentetik 2.000 kayıt oluşturma akışı.

https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/training/modal_dataset.py

[10] National Institute of Standards and Technology. AI Risk Management Framework.

<https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

[11] National Institute of Standards and Technology. AI Risks and Trustworthiness.

<https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/>

[12] World Wide Web Consortium. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

[13] W3C Web Accessibility Initiative. WAI-ARIA Authoring Practices: Modal Dialog Pattern.

<https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialog-modal/>

[14] Senkron Post Generator Web Component.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/components/src/post-generator/post-generator.element.ts>

[15] Senkron Post Generator Modal Web Component.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/components/src/post-generator/post-generator-modal.element.ts>

[16] Senkron Backend Yük ve Performans Testleri.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/backend/src/load.test.ts>

[17] LLMGateway — Kimlik, giriş/çıkış moderasyonu ve token telemetrisi.

<https://github.com/autkuc/senkron/blob/17910e8/ai/src/gateway.ts>